Exercice 24 a à h et exercice 29

Série « Équations différentielles » · E2-ANA3, F. Yerly · devoir du cours du mercredi 28.10.2026

Méthode. Les parties a) et b) sont du type $y^{(n)} = f(x)$: on intègre n fois de suite. Les parties c) à h) sont **linéaires homogènes du second ordre à coefficients constants** : on écrit l'équation caractéristique $r^2 + br + c = 0$, on lit le signe du discriminant, puis on applique les conditions initiales. L'exercice 29 est la même équation appliquée à un ressort, avec $b = a/m$ et $c = k/m$.

Résultats

Partie	Équation	Solution
a)	$y''' = 5$	$y = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3$
b)	$y'' = 2 + x - \ln x$	$y = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}\ln x + \frac{7}{4}x^2 + C_1x + C_2$, $x > 0$
c)	$y'' + 6y' + 9y = 0$	$y = 3x\,e^{-3x}$ (avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$)
d)	$y'' - y' - 6y = 0$	$y = C_1e^{3x} + C_2e^{-2x}$
e)	$y'' + 7y' + 12y = 0$	$y = C_1e^{-3x} + C_2e^{-4x}$
f)	$y'' + 4y = 0$	$y = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$
g)	$y'' - 4y = 0$	$y = \frac{1}{4}e^{2x} + \frac{3}{4}e^{-2x}$ (avec $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$)
h)	$y'' - 6y' + 25y = 0$	$y = e^{3x}\,(C_1\cos 4x + C_2\sin 4x)$
29.a)	$y'' + 4y = 0$	$y = 0{,}5\cos 2t + \sin 2t$ (m)
29.b)	$y'' + 4y' + 4y = 0$	$y = (0{,}5 + 3t)\,e^{-2t}$ (m), amortissement critique

a) $y''' = 5$

1. Trois intégrations successives.

$$y'' = \int 5\,\mathrm{d}x = 5x + C_1, \qquad y' = \int (5x + C_1)\,\mathrm{d}x = \frac{5}{2}x^2 + C_1x + C_2,$$
$$y = \int \left(\frac{5}{2}x^2 + C_1x + C_2\right)\mathrm{d}x = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3.$$

$$y = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3, \qquad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. Vérification.

$y' = \frac{5}{2}x^2 + C_1x + C_2$, $y'' = 5x + C_1$, $y''' = 5$ **(vérifié)** Trois constantes indépendantes : solution générale d'une équation d'ordre 3.

b) $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 2 + x - \ln x$

Domaine : $x > 0$. Primitive utile, par parties ($u = \ln x$, $v' = 1$) : $\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x$.

1. Première intégration.

$$y' = \int (2 + x - \ln x)\,\mathrm{d}x = 2x + \frac{x^2}{2} - (x\ln x - x) + C_1 = \frac{x^2}{2} - x\ln x + 3x + C_1.$$

2. Deuxième intégration.

Avec $\int x\ln x\,dx = \dfrac{x^2}{2}\ln x - \dfrac{x^2}{4}$ (par parties, $u = \ln x$, $v' = x$) :

$$y = \int \left(\frac{x^2}{2} - x\ln x + 3x + C_1\right) dx = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}\ln x + \frac{x^2}{4} + \frac{3}{2}x^2 + C_1 x + C_2.$$

$$y = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}\ln x + \frac{7}{4}x^2 + C_1 x + C_2, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad x > 0.$$

3. Vérification.

$y' = \frac{x^2}{2} - x\ln x + 3x + C_1$ et $y'' = x - (\ln x + 1) + 3 = x + 2 - \ln x$ **(vérifié)**.

c) $y'' + 6y' + 9y = 0,\ y(0) = 0,\ y'(0) = 3$

Équation caractéristique :

$$r^2 + 6r + 9 = (r+3)^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = -3 \text{ (racine double)}.$$

Solution générale : $y = (C_1 + C_2 x)e^{-3x}$.

Conditions initiales : $y(0) = C_1 = 0$; et comme $y' = C_2 e^{-3x} - 3(C_1 + C_2 x)e^{-3x}$, on a $y'(0) = C_2 - 3C_1 = C_2 = 3$.

$$y = 3x\,e^{-3x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $y' = 3(1 - 3x)e^{-3x}$, $y'' = 3(-6 + 9x)e^{-3x}$, d'où $y'' + 6y' + 9y = 3e^{-3x}\,[(-6 + 9x) + 6(1 - 3x) + 9x] = 0$ **(vérifié)**.

d) $y'' - y' - 6y = 0$

$$r^2 - r - 6 = (r-3)(r+2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_1 = 3,\ r_2 = -2.$$

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Aucune condition initiale : solution générale (deux constantes indépendantes).

e) $y'' + 7y' + 12y = 0$

$$r^2 + 7r + 12 = (r+3)(r+4) = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_1 = -3,\ r_2 = -4.$$

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-4x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

f) $y'' + 4y = 0$

$$r^2 + 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \pm 2j \quad (\alpha = 0,\ \beta = 2).$$

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

g) $y'' - 4y = 0,\ y(0) = 1,\ y'(0) = -1$

$$r^2 - 4 = (r-2)(r+2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}.$$

Conditions initiales :

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 2C_1 - 2C_2 = -1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad C_1 = \frac{1}{4}, \quad C_2 = \frac{3}{4}.$$

$$y = \frac{1}{4}e^{2x} + \frac{3}{4}e^{-2x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $y(0) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ et $y'(0) = \frac{2}{4} - \frac{6}{4} = -1$ **(vérifié)**.

h) $y'' - 6y' + 25y = 0$

$$r^2 - 6r + 25 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2} = 3 \pm 4j \quad (\alpha = 3,\ \beta = 4).$$

$$y = e^{3x}\left(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x\right), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Vérification : avec $y = e^{3x}u$, $u = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$, on a $u'' + 16u = 0$ et $y'' - 6y' + 25y = e^{3x}\left[u'' + 16u\right] = 0$ **(vérifié)**.

29) Ressort amorti : $m = 5$ kg, $k = 20$ kg/s², $y(0) = 0{,}5$ m, $y'(0) = 2$ m/s

L'équation $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + \dfrac{a}{m}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \dfrac{k}{m}y = 0$ s'écrit ici, avec $m = 5$ et $k = 20$:

$$y'' + \frac{a}{5}y' + 4y = 0, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{4} = 2 \text{ rad/s}.$$

a) Sans frottement ($a = 0$)

$r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2j$:

$$y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t, \qquad y(0) = C_1 = 0{,}5, \qquad y'(0) = 2C_2 = 2 \ \Rightarrow \ C_2 = 1.$$

$$y(t) = 0{,}5\cos 2t + \sin 2t \text{ (m)} = \frac{\sqrt{5}}{2}\cos\left(2t - \varphi\right), \quad \varphi = \arctan 2 \approx 1{,}107 \text{ rad}.$$

Mouvement **non amorti** : oscillation d'amplitude $R = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}118$ m autour de l'équilibre, de période $T = 2\pi/\omega_0 = \pi \approx 3{,}14$ s.

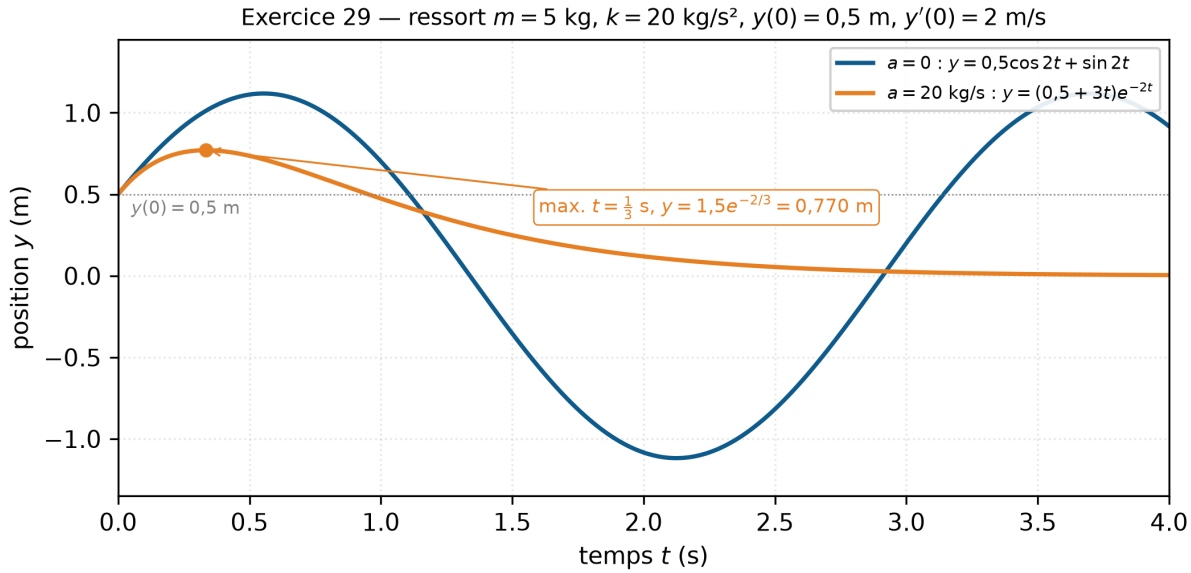
b) Amortissement $a = 20$ kg/s

$$y'' + 4y' + 4y = 0, \qquad r^2 + 4r + 4 = (r+2)^2 = 0 \quad (\Delta = 0 : \text{ régime critique}).$$

Solution : $y = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}$; $y(0) = C_1 = 0{,}5$ et $y' = (C_2 - 2C_1 - 2C_2 t)\,e^{-2t}$ donne $y'(0) = C_2 - 1 = 2$, donc $C_2 = 3$.

$$y(t) = (0{,}5 + 3t)\,e^{-2t} \text{ (m)}, \qquad t \geq 0.$$

Le corps ne repasse pas par zéro ($0{,}5 + 3t > 0$) : il atteint un maximum unique en $t = \frac{1}{3}$ s, avec $y\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{2}e^{-2/3} \approx 0{,}770$ m, puis revient asymptotiquement à l'équilibre. C'est la limite entre le retour sans oscillation (apériodique) et l'oscillation amortie.



Contrôles effectués (`E2-ANA3/scripts/verifier_devoir_ex24.py`, **61 contrôles, tous OK**). Chaque étape du a) et du b) est redérivée symboliquement et comparée à `sympy.integrate` ; chaque famille est reportée dans son équation (résidu nul) ; les racines caractéristiques annoncées sont recalculées par `sp.solve` ; les conditions initiales du c), g) et 29 sont résolues puis reportées dans l'équation ; chaque solution particulière est comparée à une intégration numérique (`scipy.integrate.solve_ivp`, écart inférieur à 10^{-9}) ; pour le 29.b, le discriminant est nul, le maximum est localisé en $t = 1/3$ s et valant $1{,}5\,e^{-2/3}$ m ; la figure est produite par `scripts/generer_graphes_ex24.py` à partir des mêmes expressions.

Corrigé proposé, non officiel. Les parties i), j) et k) de l'exercice 24 (second membre non nul) ne sont pas demandées.